

PROJETO INTEGRADOR: SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO PARA SALAS ACADÊMICAS

Instituição: Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – Campus Garopaba

Equipe de Desenvolvimento: Petrus, Felipe e Martin ("Charlie")

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

O avanço acelerado das tecnologias de informação e comunicação tem reconfigurado a forma como instituições organizam seus espaços e processos. Segundo Castells (2006), a consolidação da "Sociedade em Rede" estabeleceu a informação e o controle tecnológico como pilares fundamentais da infraestrutura contemporânea. Contudo, observa-se frequentemente um descompasso entre a rápida expansão tecnológica e a modernização das infraestruturas físicas existentes em ambientes educacionais.

No contexto do Campus Garopaba do IFSC, identificou-se a ausência de um sistema eficiente e automatizado para o controle de acesso e organização das salas de aula e laboratórios. O modelo tradicional de chaves físicas apresenta limitações evidentes, como risco de perda, falta de rastreabilidade de acessos e morosidade na logística de abertura de ambientes.

Para mitigar tais fragilidades, este Projeto Integrador propõe o desenvolvimento de uma tranca automática com leitura biométrica e backend centralizado, visando promover segurança, praticidade e automação na gestão dos ambientes do campus.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e validar um protótipo de sistema de controle de acesso biométrico integrado a uma API Web para automação do trancamento e liberação de salas no Campus Garopaba.

2.2 Objetivos Específicos

- Construir um servidor backend em Python com o micro-framework Flask para validação de credenciais e registros de acesso.
- Modelar um banco de dados leve em SQLite para armazenar usuários, permissões e

registros de logs.

- Simular a resposta do sistema de autenticação utilizando sinalizadores visuais (LEDs) antes da integração com o atuador físico.
- Integrar futuramente o módulo leitor biométrico ao microcontrolador para leitura e envio dos dados das digitais.

3. METODOLOGIA E JUSTIFICATIVA DAS TECNOLOGIAS

A metodologia adota uma abordagem prática e incremental de prototipagem rápida. As ferramentas de software foram selecionadas considerando eficiência, leveza e facilidade de integração:

Tecnologia	Função no Projeto	Justificativa de Escolha
VS Code	Ambiente de Desenvolvimento (IDE)	Leve, modular, com amplo suporte a extensões para Python e microcontroladores.
Python	Linguagem Principal de Backend	Sintaxe limpa, rápida prototipagem e vasto ecossistema de bibliotecas de rede e dados.
Flask	API / Micro-framework Web	Estrutura minimalista que permite criar rotas RESTful rapidamente sem o peso de frameworks complexos.
SQLite	Banco de Dados Relacional	Banco de dados em arquivo único, dispensando servidores dedicados, ideal para aplicações embarcadas e protótipos.
Raspberry pi	Meio por onde podemos juntar a programação e o mundo físico	Rapido leve e portátil

4. ESTÁGIO ATUAL DO PROJETO E TESTES

O projeto encontra-se na fase de validação da lógica de software e simulação de atuadores. A API Flask foi estruturada para consultar a existência da digital no banco de dados SQLite.

Durante os testes atuais, o comportamento do sistema é validado por meio de LEDs:

- **LED Verde:** Sinaliza que a digital consta no banco de dados e que o acesso foi autorizado (simulando o acionamento do relé/trava).
- **LED Vermelho:** Sinaliza que a digital não foi encontrada ou que o usuário não possui permissão de acesso.

A aquisição do leitor biométrico físico é o próximo passo necessário para a conclusão da integração entre hardware e software.

5. QUESTÕES E PONTOS A DEFINIR COM A EQUIPE

Para a evolução do relatório e implementação final, os seguintes tópicos precisam ser detalhados pela equipe:

1. "Qual o modelo específico do leitor biométrico que será adquirido (ex: Módulo Óptico DY50, R307 ou Capacitivo)?"
2. "Qual microcontrolador será utilizado para realizar a ponte entre o leitor e a API em Flask (ex: ESP32 ou Arduino com Módulo Ethernet/Wi-Fi)?"
3. "Qual será o mecanismo físico de travamento das portas (ex: FECHO elétrico, Solenoide 12V ou Fechadura Eletroímã)?"
4. "Como será feita a gestão de permissões (ex: professores e alunos terão horários específicos de liberação para cada sala)?"

6. CONCLUSÃO

O desenvolvimento de um sistema de tranca biométrica para o Campus Garopaba atende diretamente à necessidade de modernização do controle de acesso das salas institucionais. A escolha de uma arquitetura leve baseada em Python, Flask e SQLite garante escalabilidade, simplicidade de manutenção e baixo custo de implementação. Os testes atuais com LEDs demonstraram a eficácia do fluxo lógico, preparando a estrutura para a integração imediata do módulo biométrico assim que adquirido.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (ABNT)

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. 9. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006.

FLASK. **Flask Documentation (v3.0.x)**. Pallets Projects, 2024. Disponível em:

<<https://flask.palletsprojects.com/>>. Acesso em: 11 ago. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python Language Reference, version 3.11**. Python Software Foundation, 2024. Disponível em: <<https://www.python.org/>>. Acesso em: 11 ago. 2026.

SQLITE. **SQLite Documentation**. SQLite Consortium, 2024. Disponível em: <<https://www.sqlite.org/>>. Acesso em: 11 ago. 2026.